Elementos de Cálculo Numérico

Primer Cuatrimestre 2026

Ejercicios tipo parcial – Guías 1 a 3

Ejercicio 1 (Evaluación eficiente de polinomios y errores de cancelación) *Sea* $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$. *El* ***método de Horner*** *reescribe el polinomio como*

$$p(x) = a_0 + x\big(a_1 + x\big(a_2 + \cdots + x(a_{n-1} + x\,a_n)\cdots\big)\big).$$

(a) *Escriba el pseudocódigo del método de Horner. Cuente el número de multiplicaciones y sumas y determine la complejidad. Además, escriba un algoritmo "ingenuo" que evalúe* $p(x)$ *recalculando cada potencia* x^k *con un ciclo interno, cuente sus multiplicaciones y compare las complejidades.*

(b) *Sea* $p(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$. *Evalúe* $p(1.01)$ *paso a paso usando el método de Horner en aritmética de punto flotante con* $t = 3$ *dígitos decimales significativos (redondeo al más cercano). Observando que* $p(x) = (x-1)^3$, *evalúe* $(1.01-1)^3$ *con la misma aritmética, compare los resultados e identifique en qué paso del método de Horner se produce una pérdida catastrófica de dígitos significativos.*

Ejercicio 2 (Cuadrados mínimos, hat matrix y validación cruzada leave-one-out) *Sea* $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *con* $m > n$ *y rango columna completo. La solución de cuadrados mínimos de* $\min_x \|Ax - b\|_2$ *es*

$$\hat{x} = (A^TA)^{-1}A^Tb.$$

El vector de valores ajustados es

$$\hat{b} = A\hat{x} = Hb, \qquad H = A(A^TA)^{-1}A^T,$$

y el residuo es

$$e = b - \hat{b} = (I - H)b.$$

Use el Lema P1 de la sección Preliminares.

Para cada $i = 1, \ldots, m$, *sea* $\hat{x}^{(-i)}$ *la solución de cuadrados mínimos que se obtiene al eliminar la observación i-ésima (es decir, la fila* a_i^T *de* A *y la entrada* b_i *de* b*), y sea*

$$e_i^{(-i)} = b_i - a_i^T\hat{x}^{(-i)}$$

el error de predicción leave-one-out *en el punto* i.

(a) *Defina* $b^{(i)} \in \mathbb{R}^m$ *como el vector que coincide con* b *en todas las coordenadas salvo la i-ésima, donde*

$$b_i^{(i)} = a_i^T\hat{x}^{(-i)}.$$

Demuestre que $\hat{x}^{(-i)}$ *es también la solución de cuadrados mínimos de*

$$\min_x \|Ax - b^{(i)}\|_2.$$

(b) *Defina* $\hat{b}^{(i)} := Hb^{(i)}$. *Usando que* $\hat{b} = Hb$ *y que* $b_i^{(i)} = \hat{b}_i^{(i)}$, *demuestre la fórmula de leave-one-out:*

$$e_i^{(-i)} = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}.$$

Ejercicio 3 (Condicionamiento en norma 2 para cuadrados mínimos) *Sea* $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ *con* $m > n$ *y rango columna completo, y sea* A^+ *su pseudoinversa de Moore–Penrose. Para un dato* $b \in \mathbb{R}^m$, *defina*

$$\hat{x} = A^+ b, \qquad \hat{b} = A\hat{x} = Hb, \qquad H = A(A^T A)^{-1} A^T.$$

Considere una perturbación solo en el dato: $b^\delta = b + \delta b$ *(la matriz* A *no se perturba), y defina*

$$\hat{x}^\delta = A^+ b^\delta, \qquad \delta x = \hat{x}^\delta - \hat{x}.$$

(a) *Demuestre que*

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|\hat{x}\|_2} \le \kappa_2(A)\, \frac{\|\delta b\|_2}{\|\hat{b}\|_2}$$

(b) *Definiendo*

$$\cos\theta = \frac{\|Hb\|_2}{\|b\|_2} = \frac{\|\hat{b}\|_2}{\|b\|_2},$$

deduzca la forma equivalente

$$\frac{\|\delta x\|_2}{\|\hat{x}\|_2} \le \frac{\kappa_2(A)}{\cos\theta}\, \frac{\|\delta b\|_2}{\|b\|_2}.$$

Ejercicio 4 (Difracción de Fraunhofer) *En la aproximación de Fraunhofer, el campo difractado por una abertura unidimensional de ancho* L *es*

$$U(q) = \int_{-L/2}^{L/2} t(s)\, e^{-iqs}\, ds, \qquad q = \frac{2\pi \sin\theta}{\lambda},$$

donde $t \in C^2([-L/2, L/2])$ *es la* función de abertura, λ *la longitud de onda, y se supone* $t(-L/2) = t(L/2) = 0$.

Fijado $n \in \mathbb{N}$, *se define la malla* $\{s_j\}_{j=0}^n$ *con* $s_j = -L/2 + j\,\Delta s$ *y paso* $\Delta s = L/n$, *y las frecuencias discretas* $\{q_k\}_{k=0}^{n-1}$ *con* $q_k = 2\pi k/L$.

(a) *Aplique la regla del trapecio compuesta con nodos* $s_0, \ldots, s_n$ *para aproximar* $U(q_k)$. *Muestre que la aproximación resultante puede escribirse como*

$$U(q_k) \approx \Delta s\, e^{iq_k L/2} \sum_{j=0}^{n-1} t(s_j)\, \omega_n^{-jk},$$

con un error de cuadratura $|E_T| \le C\,\Delta s^2$.

(b) *Definiendo* $c_j = t(s_j)$ *y la DFT* $\hat{c}_m = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\, \omega_n^{jm}$, *muestre que* $\sum_{j=0}^{n-1} c_j\, \omega_n^{-jk} = \hat{c}_{(-k) \bmod n}$. *Concluya que el patrón de intensidad* $I(q_k) = |U(q_k)|^2$ *para* $k = 0, \ldots, n-1$ *se puede obtener con una sola FFT en* $O(n \log n)$ *operaciones.*